TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Culiacán

Recocido Simulado

Alumnos:
Gutiérrez Sánchez Edgar Alexis
Alvarado Hernández Linda Esmeralda

Materia:

Tópicos de IA

MAESTRO:
ZURIEL DATHAN MORA FELIX

16 DE OCTUBRE DE 2026

Índice

1. Introducción 3
2. Objetivo general 3
3. Objetivos específicos 3
4. Justificación 3
5. Alcance 4
6. Desarrollo 4
   6.1 Descripción del problema 4
   6.2 Modelo del problema 4
   6.3 Selección del algoritmo 5
   6.4 Implementación 5
   6.5 Resultados 6
   6.6 Evaluación del desempeño 8
   6.7 Problemas que se presentaron 8
7. Agenda de trabajo 8
8. Conclusiones 9
9. Referencias 10

Optimización de rutas de distribución usando Recocido Simulado

1. Introducción

En este proyecto trabajamos con una cadena de restaurantes ubicada en Culiacán, Sinaloa, que surte productos de abarrotes a 90 tiendas desde 10 centros de distribución (CEDIS). Hay que decidir qué centro le va a surtir a cada tienda y en qué orden se van a visitar, y de eso depende cuántos kilómetros se recorren y cuánto se gasta en combustible.

En la distribución de productos comestibles influyen factores como el tráfico, los plazos de entrega y que los productos son perecederos. Una buena planeación de las rutas ayuda a reducir los costos y a mejorar la eficiencia de las entregas.

El número de formas de armar las rutas es enorme, así que revisarlas una por una no es una opción. Por eso usamos un método heurístico, el Recocido Simulado, que no asegura encontrar la mejor respuesta de todas pero sí una muy buena en poco tiempo. Además, tomamos en cuenta que cada centro tiene una capacidad de almacenamiento limitada.

2. Objetivo general

Diseñar e implementar un programa basado en Recocido Simulado que reparta las tiendas entre los centros de distribución y ordene las rutas de entrega, buscando recorrer la menor distancia posible y gastar menos combustible, sin pasar la capacidad de cada centro.

3. Objetivos específicos

1. Analizar el problema de distribución y los datos con los que contamos.
2. Plantear el problema como un problema de optimización combinatoria.
3. Comparar el Recocido Simulado con la Búsqueda Tabú y escoger uno de los dos.
4. Programar el algoritmo en Python.
5. Evaluar los resultados con la distancia total y el costo de combustible, y compararlos contra otra forma de armar las rutas.
6. Documentar lo que hicimos y los problemas que nos encontramos.

4. Justificación

El combustible es uno de los costos de la distribución. Si las rutas se planean mejor se recorren menos kilómetros y se gasta menos. Además, como se trata de productos comestibles, que las rutas sean más cortas también ayuda a que lleguen a tiempo.

Lo que hace más difícil este problema es la capacidad de los centros. No basta con mandar cada tienda al centro más cercano, porque algunos centros se llenan y hay que repartir las tiendas de otra forma. Hacer ese reparto a mano con tantas combinaciones sería muy tardado, y con un programa se puede volver a calcular en unos segundos cada vez que cambie algo.

5. Alcance

Tomamos en cuenta las 90 tiendas y los 10 CEDIS de la tabla de distribución, junto con las matrices de distancias y de costos de combustible. El programa decide qué centro atiende a cada tienda y en qué orden se visitan. Cada centro tiene una sola ruta que sale de él y regresa a él.

Los datos no traen cuánto pide cada tienda, así que supusimos que cada tienda necesita el 35 % de su capacidad de almacenamiento, y que un centro no puede surtir más de lo que le permite su propia capacidad de almacenamiento.

Lo que no se consideró fue la capacidad de los camiones, los horarios de entrega, el tráfico ni el nivel de cada tienda.

6. Desarrollo

6.1 Descripción del problema

Para el proyecto contamos con una tabla con la ubicación y la capacidad de los 10 centros y las 90 tiendas, una matriz con las distancias en kilómetros entre todos los puntos y otra con el costo de combustible de cada tramo. Revisando las dos matrices nos dimos cuenta de que entre más largo es un tramo, más cuesta en combustible, o sea que si bajamos los kilómetros también baja el costo. Los datos principales son:

Centros de distribución: 10, con una capacidad total de 300,974 unidades

Tiendas: 90

Abasto que piden las tiendas (35 %): 283,999 unidades, el 94.4 % de la capacidad de los centros

Distancia entre puntos: de 0.12 a 27.35 km

Costo de combustible: se toma de la matriz de costos de combustible

Otros factores que afectan la distribución son el tráfico, los plazos de entrega y que muchos productos son perecederos. Con los datos que tenemos no los podemos medir, pero todos se ven beneficiados si las rutas son más cortas, por eso el modelo se enfoca en la distancia y en la capacidad.

Como el abasto ocupa casi toda la capacidad de los centros, no siempre se puede mandar cada tienda a su centro más cercano. Por eso el programa tiene que decidir al mismo tiempo a qué centro va cada tienda y el orden de visita.

6.2 Modelo del problema

El problema lo podemos ver como un problema de ruteo de vehículos con varios centros de salida (Montoya-Torres et al., 2015). En palabras sencillas, el programa tiene que tomar dos decisiones:

1. A qué centro de distribución se asigna cada tienda.
2. En qué orden se visitan las tiendas de cada centro.

Con esas dos decisiones queda armada una ruta por cada centro. Lo que buscamos es que las rutas sean lo más cortas posible y que se gaste lo menos posible en combustible. El costo de cada tramo lo sacamos directamente de la matriz de costos de combustible:

Costo total = suma del costo de combustible de todos los tramos recorridos

Por ejemplo, si una ruta va del centro a la tienda A, de la tienda A a la tienda B y de regreso al centro, se buscan en la matriz los costos de esos tres tramos y se suman; si fueran 0.30, 0.45 y 0.60, la ruta costaría 1.35. El costo total es la suma de las 10 rutas, y de la misma forma se suman los kilómetros con la matriz de distancias.

Al armar las rutas se deben cumplir estas condiciones:

Cada tienda se visita una sola vez.

Cada ruta sale de un centro y regresa al mismo centro.

Lo que piden las tiendas de una ruta no puede ser más que la capacidad de almacenamiento de su centro.

Las rutas no pueden quedar sueltas, es decir, no puede haber un grupo de tiendas conectadas entre sí que no pase por ningún centro.

6.3 Selección del algoritmo

Revisamos dos métodos. El Recocido Simulado (Kirkpatrick et al., 1983) hace un cambio pequeño en la solución en cada paso. Si con el cambio la ruta mejora, lo acepta, y si empeora a veces también lo acepta, sobre todo al principio, para no quedarse atorado en una solución que no es tan buena. Esa probabilidad va bajando conforme baja la "temperatura". La Búsqueda Tabú (Glover, 1986) revisa varios cambios en cada paso, se queda con el mejor y guarda una lista de movimientos prohibidos para no regresar a soluciones por las que ya pasó.

Tabla 1. Comparación entre los dos métodos

Aspecto	Recocido Simulado	Búsqueda Tabú
Trabajo en cada paso	Prueba un solo cambio	Prueba muchos cambios
Memoria	No necesita	Lista de movimientos prohibidos
Facilidad de programar	Más sencillo	Más complicado
Restricción de capacidad	Se descarta el cambio que no cumple	Hay que revisar todos los cambios

Escogimos el Recocido Simulado porque es más fácil de programar y de ajustar, cada paso se hace rápido y la capacidad se maneja simplemente descartando los cambios que no la cumplen.

6.4 Implementación

El programa lo hicimos en Python en un solo archivo (rutas_recocido_simulado.py). Usamos pandas para leer los archivos de Excel y matplotlib para la gráfica de las rutas.

Primero se arma una solución inicial: cada tienda se manda al azar a un centro que todavía tenga espacio y el orden de cada ruta también es al azar. Después, en cada paso se hace uno de tres cambios: mover una tienda a otra posición o a otro centro, intercambiar dos tiendas, o invertir un tramo de una ruta para quitar cruces (2-opt). Si con el cambio algún centro se pasa de su capacidad, ese cambio se descarta.

Para decidir si se acepta un cambio usamos el criterio de Metropolis (Metropolis et al., 1953): si el cambio acorta la distancia se acepta, y si la alarga en Δ km se acepta con probabilidad e^(−Δ/T). Siempre se guarda la mejor solución que se haya encontrado. Los parámetros que usamos fueron:

Porcentaje de abasto por tienda = 35 %

Temperatura inicial = 100

Factor de enfriamiento = 0.99

Intentos por temperatura = 300

Temperatura mínima = 0.001

Semilla = 3

Al terminar, el programa revisa que cada tienda aparezca una sola vez y que ningún centro pase su capacidad, y después muestra los resultados y la gráfica. Usamos una semilla fija para que el resultado se pueda repetir. El programa tarda alrededor de 5 segundos.

6.5 Resultados

El programa empezó con unas rutas al azar de 1,134.87 km y terminó con rutas de 247.14 km, con un costo de combustible de 37.07. Se usaron los 10 centros y ninguno pasó su capacidad.

Tabla 2. Resultados por centro de distribución

CEDIS	Tiendas	Uso de capacidad	Distancia (km)	Costo
CEDIS 1	3	81.0 %	10.36	1.55
CEDIS 2	7	97.1 %	28.02	4.20
CEDIS 3	4	75.6 %	12.78	1.92
CEDIS 4	14	99.3 %	34.03	5.11
CEDIS 5	16	99.4 %	40.00	6.00
CEDIS 6	2	60.3 %	2.30	0.35
CEDIS 7	4	81.4 %	10.18	1.53
CEDIS 8	8	98.2 %	22.68	3.40
CEDIS 9	18	99.3 %	41.84	6.28
CEDIS 10	14	99.7 %	44.94	6.74
Total	**90**	**94.4 %**	**247.14**	**37.07**

En la siguiente tabla está el orden en que se visitan las tiendas de cada ruta. Todas empiezan y terminan en su centro.

Tabla 3. Orden de visita de cada ruta (T = tienda)

CEDIS	Orden de visita
CEDIS 1	T38 -> T34 -> T49
CEDIS 2	T6 -> T84 -> T75 -> T43 -> T80 -> T12 -> T74
CEDIS 3	T26 -> T79 -> T71 -> T86
CEDIS 4	T7 -> T22 -> T25 -> T56 -> T85 -> T89 -> T27 -> T2 -> T48 -> T67 -> T5 -> T90 -> T51 -> T37
CEDIS 5	T66 -> T41 -> T58 -> T88 -> T17 -> T8 -> T15 -> T10 -> T68 -> T29 -> T77 -> T72 -> T13 -> T70 -> T65 -> T11
CEDIS 6	T16 -> T87
CEDIS 7	T60 -> T14 -> T73 -> T31
CEDIS 8	T54 -> T53 -> T50 -> T55 -> T64 -> T24 -> T45 -> T30
CEDIS 9	T19 -> T36 -> T40 -> T20 -> T46 -> T39 -> T21 -> T81 -> T4 -> T23 -> T61 -> T28 -> T76 -> T62 -> T9 -> T33 -> T18 -> T42
CEDIS 10	T69 -> T47 -> T63 -> T44 -> T78 -> T3 -> T83 -> T82 -> T57 -> T59 -> T32 -> T35 -> T52 -> T1

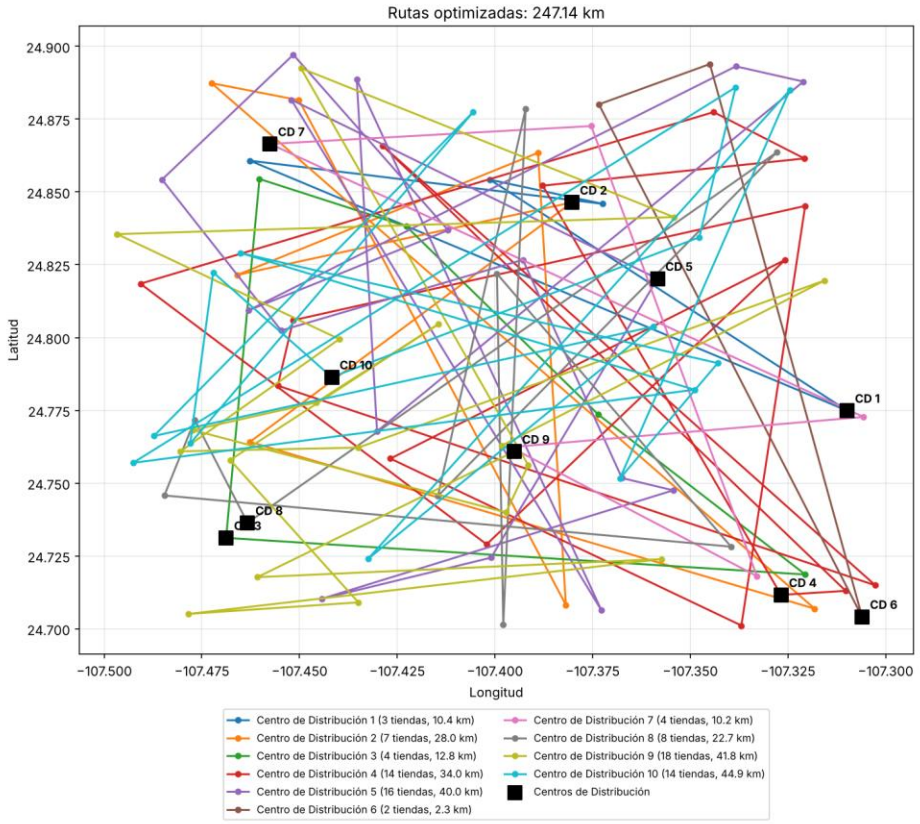


Figura 1. Rutas obtenidas, dibujadas con la latitud y longitud de la tabla de distribución.

En la gráfica las líneas se cruzan bastante. Esto se debe a que las rutas se calcularon con la matriz de distancias, pero las coordenadas de la tabla no coinciden con esa matriz, entonces el dibujo no representa las distancias con las que se hizo el cálculo.

6.6 Evaluación del desempeño

Para saber qué tan buena era la solución la comparamos con otra forma de hacerlo: mandar cada tienda al centro más cercano que todavía tenga espacio y después ordenar cada ruta con el mismo algoritmo.

Tabla 4. Comparación de resultados

Solución	Distancia (km)	Costo
Rutas iniciales al azar	1,134.87	170.23
Centro más cercano + orden optimizado	398.12	59.72
Recocido Simulado (asignación y orden)	**247.14**	**37.07**

Con el Recocido Simulado se recorren 150.98 km menos que asignando por cercanía, un 37.9 % menos, y se ahorran 22.65 de combustible. La diferencia está en que el algoritmo también decide a qué centro va cada tienda; cuando se asigna solo por cercanía, los centros cercanos se llenan y algunas tiendas terminan en centros que les quedan lejos.

Como el método trabaja con números al azar, el resultado cambia un poco con la semilla. Probando con las semillas de la 1 a la 5 obtuvimos entre 230.36 y 261.60 km, y en todos los casos el resultado fue mucho mejor que la asignación por cercanía.

6.7 Problemas que se presentaron

- Los datos no traían la demanda de cada tienda, así que usamos el supuesto del 35 % de su capacidad de almacenamiento.
- En la primera versión cada tienda se asignaba a su centro más cercano desde el inicio y solo se ordenaban las rutas. Lo cambiamos para que el algoritmo también pudiera mover tiendas de un centro a otro.
- Como la capacidad quedó muy justa (94.4 %), muchos cambios se descartaban. Subimos los intentos por temperatura a 300 para que el algoritmo tuviera suficientes cambios válidos.
- Las coordenadas de la tabla no coinciden con la matriz de distancias y por eso la gráfica se ve cruzada. Decidimos hacer los cálculos con la matriz de distancias.

7. Agenda de trabajo

Tabla 5. Cronograma del proyecto

Fase	Fechas
Análisis del problema y de los datos	03 de octubre
Modelo del problema	04 al 05 de octubre
Investigación y selección del algoritmo	06 de octubre
Programación	07 al 11 de octubre
Pruebas y ajuste de parámetros	12 al 13 de octubre
Resultados y evaluación	14 de octubre
Redacción del reporte	15 de octubre
Revisión y entrega	16 de octubre

8. Conclusiones

Con el Recocido Simulado obtuvimos rutas de 247.14 km para surtir las 90 tiendas sin pasar la capacidad de ningún centro, con un costo de combustible de 37.07. Comparado con asignar cada tienda a su centro más cercano, se recorren casi 38 % menos kilómetros.

Algo que aprendimos es que cuando los centros tienen capacidad limitada, decidir a qué centro va cada tienda pesa mucho en el resultado, tanto o más que el orden de las visitas. También nos dimos cuenta de que hay que revisar bien los datos antes de usarlos, ya que las coordenadas no coincidían con la matriz de distancias.

Para mejorar el proyecto se podría agregar la capacidad de los camiones, los horarios de entrega y distancias reales por calle. También se podría correr el programa con varias semillas y quedarse con el mejor resultado.

9. Referencias

Glover, F. (1986). Future paths for integer programming and links to artificial intelligence. *Computers & Operations Research, 13*(5), 533–549. https://doi.org/10.1016/0305-0548(86)90048-1

Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M. P. (1983). Optimization by simulated annealing. *Science, 220*(4598), 671–680. https://doi.org/10.1126/science.220.4598.671

Metropolis, N., Rosenbluth, A. W., Rosenbluth, M. N., Teller, A. H., & Teller, E. (1953). Equation of state calculations by fast computing machines. *The Journal of Chemical Physics, 21*(6), 1087–1092. https://doi.org/10.1063/1.1699114

Montoya-Torres, J. R., López Franco, J., Nieto Isaza, S., Felizzola Jiménez, H., & Herazo-Padilla, N. (2015). A literature review on the vehicle routing problem with multiple depots. *Computers & Industrial Engineering, 79*, 115–129. https://doi.org/10.1016/j.cie.2014.10.029